

INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

Cristina Güemes de la Iglesia, María del Carmen Hernández Tuda, Beatriz Campos Ruiz.

INTRODUCCIÓN

El paracetamol (PTC) actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas lo que conlleva su efecto analgésico y antipirético. Su intoxicación por sobredosis es la más prevalente en los países anglosajones, representando la causa principal de insuficiencia hepática de origen tóxico.

El principal efecto tóxico es la lesión hepática. A dosis terapéuticas la mayor parte del paracetamol es biotransformado mediante la conjugación con sulfarización o glucorinización. Un porcentaje mínimo es metabolizado por el citocromo P450, originando una sustancia altamente reactiva y hepatotóxica, la N-acetilbenzoquinoneína (NAPQI), que normalmente es inactivada por el glutatión.

La dosis tóxica en el adulto es de 150 mg /Kg (o superiores a 100mg Kg en situaciones como alcoholismo crónico, malnutrición, SIDA, ancianos, uso concomitante con fármacos como anticonvulsivos, antituberculosos).

DIAGNÓSTICO

En el caso del paracetamol no hay un toxíndrome propio, pero presenta un desarrollo temporal de la clínica.

- **FASE I (0-24 horas):** asintomático o escasa clínica como vómitos, náuseas, letargia, diaforesis. Analíticamente normal.
- **FASE II (24-48 horas):** trastornos digestivos, dolor en hipocondrio derecho. Analíticamente elevación de transaminasas (AST y ALT), disminución del tiempo de protrombina, incremento de la Bilirrubina y en ocasiones insuficiencia renal.
- **FASE III (48-96 horas):** en esta etapa se produce el mayor daño hepático por necrosis hepática: Ictericia, encefalopatía e inestabilidad hemodinámica. Analíticamente marcada elevación de transaminasas, hipoglucemia, acidosis láctica, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal (menor de 10%). Es potencialmente reversible, sin embargo la mayoría de las muertes ocurren en esta fase por fallo multiorgánico.
- **FASE IV (a partir de 72-96 horas):** recuperación progresiva o fallo multiorgánico. Analíticamente presenta en función de la evolución, regresión total o alteraciones progresivas.

Por tanto el diagnóstico se basará en sospecha clínica por una anamnesis dirigida (importante recoger datos de dosis ingerida, ingestión única o repetida, hora de administración e intención de su uso).

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Coagulación.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, amilasa, GOT (transaminasa glutámico oxalacética) o AST (aspartato aminotransferasa), GPT (transaminasa glutámico pirúvica) o ALT (alanina aminotransferasa), GGT (gamma-glutamil transpeptidasa), Lactato-deshidrogenasa (LDH).
- Sistemático de orina.
- Gasometría venosa.
- Solicitar niveles de paracetamol en sangre

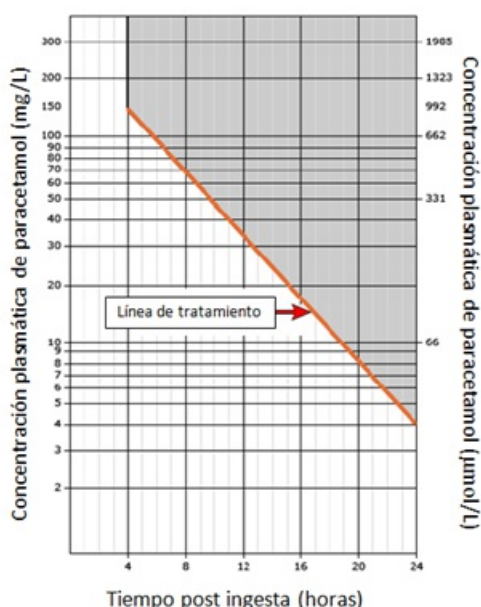
Existe una relación directa entre la concentración plasmática de paracetamol y el desarrollo de hepatotoxicidad. La concentración sérica debe ser evaluada 4 horas y a las 24 horas postingesta y contemplada en el nomograma de Rumack Matthews modificado que sirve como parámetro para determinar la necesidad de N-acetilcisteína (NAC) siempre y cuando haya realizado una única ingesta y a una hora precisa. En pacientes que han tomado varias dosis o no se conoce la hora de la toma se debe calcular la semivida del paracetamol que se ha convertido en un índice pronóstico muy fiel de la hepatotoxicidad en los casos en los que no se puede aplicar el Normograma de Matthew y Rumack.

TRATAMIENTO

- Frecuencia Cardíaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), SatO₂, Tensión Arterial (TA), temperatura (T^a) y situación neurológica.
- Reducir la absorción del Paracetamol en las 2 primeras horas : **Lavado gástrico, Carbón activado** en dosis de 25g por vía oral . En ingestas superiores a 250 mg/Kg, administrar una segunda dosis de carbón activado. No está indicado la diuresis forzada ni la depuración renal o extrarrenal.
- **Antídoto: N-Acetilcisteína (NAC)** actúa reduciendo la toxicidad hepática del NAPQI al favorecer la síntesis de glutatión. Iniciar tratamiento inmediatamente con NAC siempre que se sospeche que haya ingerido una dosis significativa (>150mg/kg). No esperar a tener los valores de paracetamol en sangre.

Se administrará en función de las concentraciones plasmáticas y el tiempo transcurrido desde la ingesta aplicando el cuadro de Normograma de Rumack Matthews administrándolo cuando se sobrepasan los niveles tóxicos.

En caso de indicarse debe administrarse de forma precoz, dentro de las 8 primeras horas tras la ingesta, en la fase en la que el paciente se encuentre aún asintomático.



Se acepta aplicar el NAC a todo paciente que se tenga la certeza de que ha ingerido más de 140 mg/kg (más de 7,5 gramos en el adulto) y si ha sido hace 8-24 horas , solicitando niveles de paracetamol y pruebas hepáticas, si están dentro de la normalidad, suspender el tratamiento.

En la actualidad hay una tendencia a la utilización del Normograma 150 o en su defecto el Normograma 100 si presenta factores de riesgo de hepatotoxicidad , en lugar del Normograma de

Rumack Matthews, ya que se han publicado casos de hepatotoxicidad grave con los niveles por debajo del rango tóxico de este.

Tiempo transcurrido Desde la ingesta de PCT	Usar NAC si la concentración plasmática de PCT es:	Tiempo transcurrido Desde la ingesta de PCT	Usar NAC si la concentración plasmática de PCT es:
4 horas	> 150 mcg/ml	4 horas	> 100 mcg/ml
6 horas	> 100 mcg/ml	6 horas	> 80 mcg/ml
8 horas	> 80 mcg/ml	8 horas	> 60 mcg/ml
10 horas	> 50 mcg/ml	10 horas	> 40 mcg/ml
12 horas	> 30 mcg/ml	12 horas	> 25 mcg/ml
14 horas	> 20 mcg/ml	14 horas	> 15 mcg/ml
16 horas	> 10 mcg/ml	16 horas	> 8 mcg/ml
18 horas	> 7 mcg/ml	18 horas	> 6mcg/ml
20 horas	> 6 mcg/ml	20 horas	> 5 mcg/ml
22 horas	> 5 mcg/ml	22 horas	> 4 mcg/ml
24 horas>	> 4 mcg/ml	24 horas>	> 3 mcg/ml
NORMOGRAMA 150	NORMOGRAMA 100		

En NAC puede administrarse intravenosa o vía oral, aunque debido a las altas dosis que se precisan y efectos secundarios (vómitos) se realizará preferentemente la **vía intravenosa**, que debe realizarse de una forma estandarizada y en perfusión continua y consisten en 3 dosis secuenciales y de 21 horas de duración:

- **Primera hora:** 150 mg de NAC/Kg diluido en 250 ml de suero glucosado al 5%.
- **En las siguientes 4 horas:** 50 mg de NAC /Kg diluido en 500 ml de suero glucosado al 5%.
- **En las siguientes 16 horas:** 100 mg de NAC/ kg diluido en 500 ml de suero glucosado al 5%.
- Una vez terminada la perfusión de 16 horas, se valorará continuar la perfusión en función de la clínica o alteraciones analíticas de hepatotoxicidad, en caso de administrarla, seguir siempre con perfusión 150 mg /Kg durante 24horas hasta su resolución clínica.

La **dosis oral** será:

- Dosis inicial: 140 mg/Kg diluido al 5% en líquido.
- Dosis posteriores: 70 mg/Kg a la misma concentración cada 4 horas hasta 17 horas

Siendo una dosis total de 1330 mg/Kg con una duración de 72 horas.

- **Otras medidas:** Antieméticos (metoclopramida u ondasetron), administrar Vitamina K, analgesia, sueroterapia de soporte y reposición hidroelectrolítica.
- **Hemodiálisis:** Si persiste insuficiencia renal más de 48h o concentraciones de paracetamol en plasma > 1.000µg/mL.
- **Trasplante hepático:** En caso de mala evolución el paciente puede entrar en una fase de fracaso hepático siendo tributario a su inclusión en programa de trasplante hepático urgente ya que presenta riesgo de muerte mayor del 80%.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Pérez, A.; Callado Moro, F.J; Juárez de Sosa, S. Intoxicación por Paracetamol. En: Callado Moro, FJ, Richard Espiga, F. En Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 655-57.

- Vargas Castro, M.P. Revisión bibliográfica en intoxicación por acetaminofén en Adultos. En Medicina legal de Costa Rica. Ed virtual, 2016. Volumen 33.
- Lamon, Richard, P.Paracetamol. Capitulo 2. En: Manual de Toxicología para médicos. Harris, Carson R. Editorial: Elsevier Masson. 2008. P: 13-21.